

|          |                                          |            |
|----------|------------------------------------------|------------|
| 解答<br>解説 | 中学1年 単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる<br>大地の変化 | 答え合わせをしたら  |
|          | 化石と地質年代 答えと考え方                           | まちがえた問題に ✓ |

1 地質年代と示準化石

考え方 古生代、中生代、新生代の順に、代表的な示準化石を結びつけて覚えます。

|                                                                                |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Aの地質年代<br>古生代<br>・ サンヨウチュウやフズリナは、古生代の化石です。<br>・ 古生代は、3つの地質年代のうちで、最も古い時代です。 | (2) Bの地質年代<br>中生代<br>・ アンモナイトや恐竜は、中生代の化石です。<br>・ 中生代は、古生代と新生代の間の時代です。                             |
| (3) Cの地質年代<br>新生代<br>・ ビカリアやナウマンゾウは、新生代の化石です。<br>・ 新生代は、現在まで続く、最も新しい時代です。      | (4) 年代の手がかりになる化石<br>示準化石<br>・ 表の化石は、どれも、その時代にだけ栄えた生物の化石です。<br>・ 地層ができた年代を決める手がかりになる化石を、示準化石といいます。 |

2 示相化石と示準化石

考え方 示相化石は環境の手がかり、示準化石は年代の手がかりです。示準化石には、広い範囲と短い期間が必要です。

|                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 環境の手がかりになる化石<br>示相化石<br>・ サンゴの化石は、あたたかくて浅い海でできた地層から見つかります。<br>・ このように、当時の環境がわかる化石を、示相化石といいます。                                           | (2) シジミからわかる環境<br>イ<br>・ シジミの化石が見つかった地層は、河口や湖でできたと考えられます。<br>・ サンゴはあたたかくて浅い海、フナはやや寒い気候の陸地を示します。                     |
| (3) 示準化石に適している生物<br>エ<br>・ 示準化石に適した生物は、広い範囲にすみ、短い期間だけ栄えた生物です。<br>・ エは、世界の各地にすみ、約200万年間だけ栄えたので、あてはまります。<br>・ ア・ウは期間が長く、イ・ウは範囲がせまいので、適していません。 | (4) 示準化石に適している理由<br>広い範囲にすんでいて、短い期間だけ栄えたから。<br>・ 広い範囲にすんでいると、離れた地層でも同じ化石が見つかります。<br>・ 短い期間だけ栄えると、地層ができた年代をせまくしられます。 |

3 地層の観察と化石

考え方 下の層ほど古いことと、化石や火山灰の層が何の手がかりになるかを、組み合わせて考えます。

|                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 位置を記録した理由<br>どの層から出た化石かが、あとでわかるようにするため。<br>・ 化石は、ふくまれていた層によって、できた年代や環境が決まります。<br>・ 取り出したあとでは、どの層にあったのかわからなくなります。 | (2) P1層とP3層の地質年代<br>ウ<br>・ P1層のビカリアは、新生代の示準化石です。<br>・ P3層のアンモナイトは、中生代の示準化石です。<br>・ 古い順に、古生代、中生代、新生代です。P3層は、P1層より古い層です。            |
| (3) 火山灰の層より古い層<br>イ、エ<br>・ 地層は、ふつう、下の層ほど古くなります。<br>・ 火山灰の層より下にあるのは、P3層とQ3層です。<br>・ P1層とQ1層は、火山灰の層より上にあるので、新しい層です。    | (4) 火山灰の層がかぎ層になる理由<br>同じ時期に、広い範囲に火山灰が降り積もるから。<br>・ 火山灰は、噴火のときに風で運ばれて、広い範囲に積もらいます。<br>・ 同じ火山灰の層は、同じ時期にできたと考えられるので、離れた地層の新旧を比べられます。 |

まちがえやすいところ

- ・ 示相化石と示準化石を取りちがえないように、環境がわかるのが示相化石、年代がわかるのが示準化石と区別します。
- ・ 長い期間栄えた生物の化石を示準化石と考えないように、短い期間だけ栄えた生物の化石が、年代の手がかりになります。